

Simulacro Segundo Parcial
GURI - La Bisagra, conduccion del CEIMAF

29 de Agosto de 2026

1. (a) Calcular las siguientes expresiones:

i. Trabajemos la forma de reescribir la división de fracciones

$$\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}}{8^{\frac{2}{3}}} \xrightarrow{\text{Reescribamoslo}} \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} \cdot \frac{1}{8^{\frac{2}{3}}}$$

ahora planteamos las propiedades de la potencia sobre las fracciones cuando la potencia es negativa y cuando es fraccionaria:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} \cdot \frac{1}{8^{\frac{2}{3}}} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{(\sqrt[3]{8})^2}$$

Resolvemos primero la raíz en el denominador y ahora las potencias distribuyendo el exponente:

$$\Rightarrow \frac{3^2}{2^2} \cdot \frac{1}{2^2} = \frac{9}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{9 \cdot 1}{4 \cdot 4} = \frac{9}{16}$$

Finalmente la fracción como es irreducible es la solución de la operación.

ii. Identifiquemos los números complejos que están actuando en esta operación, sea $z_1 = 1 + 2i$ y $z_2 = i$, ahora resolvamos por partes antes de realizar el producto:

$$\overline{z_1} = \overline{1 + 2i} = 1 - 2i$$

$$z_2^3 = i^3 = i^2 \cdot i = -1 \cdot i = -i$$

Ahora operemos todo junto:

$$\overline{z_1} \cdot z_2^3 = (1 - 2i) \cdot (-i)$$

Apliquemos la propiedad distributiva y resolvamos

$$\begin{aligned} 1 \cdot (-i) + (-2i) \cdot (-i) &= -i + 2i^2 \\ -i + 2(-1) &= -i - 2 \end{aligned}$$

iii. Comencemos trabajando con los denominadores dentro de la raíz, siempre separando en términos y no olvidando que para sumar y restar fracciones una manera de resolución mas ordenada es igualar los denominadores:

$$\sqrt{\frac{2}{5} + \frac{1}{1 + \frac{1}{1+\frac{1}{2}}}} = \sqrt{\frac{2}{5} + \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{2}{2} + \frac{1}{2}}}} = \sqrt{\frac{2}{5} + \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{3}{2}}}}$$

Al tener 1 en el numerador podemos reescribir esta fracción como el inverso de su numerador

$$\sqrt{\frac{2}{5} + \frac{1}{1 + \frac{2}{3}}} = \sqrt{\frac{2}{5} + \frac{1}{\frac{3}{3} + \frac{2}{3}}} = \sqrt{\frac{2}{5} + \frac{1}{\frac{5}{3}}} = \sqrt{\frac{2}{5} + \frac{3}{5}} = \sqrt{\frac{5}{5}}$$

Terminamos de resolver la raíz, no olvidando que la raíz es siempre positiva, entonces el resultado es positivo

$$\Rightarrow \sqrt{1} = 1$$

- (b) Completar la tabla indicando con una cruz a que conjunto/s pertenece cada uno de los resultados obtenidos en las operaciones del ítem anterior.

	$\mathbb{N}$ (Naturales)	$\mathbb{Z}$ (Enteros)	$\mathbb{Q}$ (Racionales)	$\mathbb{I}$ (Irracionales)	$\mathbb{R}$ (Reales)	$\mathbb{C}$ (Complejos)
I: 9/16			X		X	X
II: $-2 - i$						X
III: 1	X	X	X		X	X

2. Para resolver operaciones con polinomios lo ideal es trabajar por separado con algunos términos y luego terminar de resolverlos juntos

- (a) si separamos por términos, mi prioridad es resolver primero el producto:

- $Q(x) \cdot S(x)$ Desarrollemos la propiedad distributiva dentro de los polinomios:

$$\begin{aligned} Q(x) \cdot S(x) &= (x^2 - 2x) \cdot (x + 1) = x^2 \cdot x + x^2 \cdot 1 - 2x \cdot x - 2x \cdot 1 \\ &= x^{2+1} + x^2 - 2x^{1+1} - 2x = x^3 + x^2 - 2x^2 - 2x \\ &= x^3 - x^2 - 2x \end{aligned}$$

Llamemos $M(x)$ a este polinomio obtenido por el producto de Q y S

- $x \cdot M(x)$ Nuevamente distribuimos en el polinomio obtenido

$$\begin{aligned} x \cdot M(x) &= x \cdot (x^3 - x^2 - 2x) \\ &= x \cdot x^3 + x \cdot (-x^2) + x \cdot (-2x) \\ &= x^4 - x^3 - 2x^2 \end{aligned}$$

Llamemos a este polinomio $U(x)$.

- Por último nos queda operar con ambos términos:

$$\begin{aligned} P(x) - U(x) &= (x^3 - 10 - 4x) - (x^4 - x^3 - 2x^2) \\ &= x^3 - 10 - 4x - x^4 + x^3 + 2x^2 \end{aligned}$$

Ordenamos y seguimos operando

$$\begin{aligned} &= -x^4 + x^3 + x^3 + 2x^2 - 4x - 10 \\ &= -x^4 + 2x^3 + 2x^2 - 4x - 10 \end{aligned}$$

Que es el resultado final!

- (b) Resolvemos la división como se conoce teniendo en cuenta que es importante completar el polinomio con las variables de grados faltantes y menores a la de grado mayor presente y ponerles un coeficiente 0 para así poder dividir más ordenadamente:

$$\begin{array}{r|l} x^3 & -4x - 10 \\ -x^3 + 2x^2 & \\ \hline & 2x^2 - 4x \\ & -2x^2 + 4x \\ \hline & -10 \end{array}$$

Como podemos ver:

- **Cociente:** $x + 2$
- **Resto:** -10

- (c) Sea $T(x) = Kx^{583} + 9x^{264} + 2x - 7$ y como $S(x)$ es un binomio de grado uno con coeficiente principal 1, conocemos que $T(x)$ por ser polinomio se puede reescribir de la forma:

$$\begin{aligned} T(x) &= Kx^{583} + 9x^{264} + 2x - 7 = S(x) \cdot C(x) + R(x) \\ &= (x + 1) \cdot C(x) + 5 \end{aligned}$$

Restamos 5 a ambos términos y ahora sabemos que el resto tiene que ser 0

$$\begin{aligned}\implies Kx^{583} + 9x^{264} + 2x - 7 - 5 &= S(x) \cdot C(x) + 5 - 5 \\ \implies Kx^{583} + 9x^{264} + 2x - 12 &= S(x) \cdot C(x) \\ \implies Kx^{583} + 9x^{264} + 2x - 12 &= (x + 1) \cdot C(x)\end{aligned}$$

Ahora por el teorema del resto, evaluamos x en (-1) y trabajamos con la ecuación:

$$\implies K(-1)^{583} + 9(-1)^{264} + 2(-1) - 12 = ((-1) + 1) \cdot C(x)$$

No olvidemos que cuando el exponente es par el resultado obtenido va a ser siempre positivo y cuando es impar, si la base es negativa entonces el resultado va a ser negativo, además que la potencia de 1 siempre va a ser 1, en este caso hay que tener cuidado con el signo

$$\begin{aligned}\implies K(-1) + 9 \cdot 1 + (-2) - 12 &= 0 \cdot C(x) \\ -K + 9 - 2 - 12 &= 0 \\ 9 - 2 - 12 &= K \\ 5 &= K\end{aligned}$$

Y así obtenemos el valor de K que buscábamos

3. Definición de variables y planteo del sistema. Para modelar matemáticamente la situación, comenzamos asignando variables a las incógnitas que nos pide el problema:

- Sea m la cantidad de entradas vendidas a menores de 10 años (número de menores asistentes).
- Sea a la cantidad de entradas vendidas a adultos (número de adultos asistentes).

A partir de los datos del enunciado, podemos establecer dos relaciones:

- (a) **Capacidad total:** Se vendieron todas las entradas para una capacidad de 160 personas, por lo que la suma de asistentes debe ser:

$$m + a = 160 \quad (1)$$

- (b) **Recaudación total:** Cada menor abonó \$500 y cada adulto \$3000, acumulando un total de \$230000:

$$500m + 3000a = 230000 \quad (2)$$

Por lo tanto, el sistema de ecuaciones que describe el problema es:

$$\begin{cases} m + a = 160 \\ 500m + 3000a = 230000 \end{cases}$$

Pasamos a trabajar con la resolución del sistema. Podemos simplificar la ecuación de recaudación dividiendo ambos miembros por 500:

$$\frac{500m + 3000a}{500} = \frac{230000}{500}$$

$$m + 6a = 460$$

Ahora el sistema equivalente resulta:

$$\begin{cases} m + a = 160 & (1) \\ m + 6a = 460 & (2) \end{cases}$$

Despejamos m de la ecuación (1):

$$m = 160 - a$$

Sustituimos la expresión de m en la ecuación (2):

$$\begin{aligned}(160 - a) + 6a &= 460 \\160 + 5a &= 460 \\5a &= 460 - 160 \\5a &= 300 \\a &= \frac{300}{5} \\a &= 60\end{aligned}$$

Con el valor de $a = 60$, calculamos la cantidad de menores m :

$$m = 160 - 60 = 100$$

Entonces podemos concluir que asistieron **100 menores de 10 años y 60 adultos** al concierto.

4. Ejercicio 4:

- (a) Valores donde no está definida la ecuación: Una expresión algebraica fraccionaria no está definida para aquellos valores de la variable que anulen el denominador, puesto que la división por cero no está permitida en los números reales.

$$\implies x^4 - 5x^2 + 4 = 0$$

Realizamos el cambio de variable $u = x^2$ (con $u \geq 0$):

$$u^2 - 5u + 4 = 0$$

Factorizamos el trinomio trabajando con las raíces de la ecuación cuadrática

$$\begin{aligned}u_{1,2} &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{5 \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4}}{2 \cdot 1} \\&= \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{2} \\&= \frac{5 \pm \sqrt{9}}{2} \\&= \frac{5 \pm 3}{2} \\&\implies u_1 = \frac{5+3}{2} = \frac{8}{2} = 4, u_2 = \frac{5-3}{2} = \frac{2}{2} = 1\end{aligned}$$

Es decir, $u^2 - 5u + 4$ es equivalente a $(u - 4)(u - 1)$, así es fácil ver los valores de u que provocan 0 en el denominador. Volviendo a la variable original x :

- Si $x^2 = 4 \implies x = 2$ o $x = -2$
- Si $x^2 = 1 \implies x = 1$ o $x = -1$

La ecuación **no está definida** para $x \in \{-2, -1, 1, 2\}$, ya que para estos valores el denominador se anula provocando una indeterminación.

- (b) Factorización, simplificación y conjunto solución:

- **Factorización del numerador:** $P(x) = x^3 + 2x^2 - 4x - 8$.
Aplicamos factor común por grupos:

$$\begin{aligned}P(x) &= x^2(x + 2) - 4(x + 2) \\&= (x^2 - 4)(x + 2)\end{aligned}$$

Identificamos la diferencia de cuadrados y la reescribimos:

$$\begin{aligned}&= (x - 2)(x + 2)(x + 2) \\&= (x - 2)(x + 2)^2\end{aligned}$$

- **Factorización del denominador:** $Q(x) = x^4 - 5x^2 + 4$.

Usando las raíces obtenidas en el inciso anterior:

$$\begin{aligned} Q(x) &= (x^2 - 4)(x^2 - 1) \\ &= (x - 2)(x + 2)(x - 1)(x + 1) \end{aligned}$$

Reemplazamos las expresiones factorizadas en la ecuación para $x \notin \{-2, -1, 1, 2\}$:

$$\frac{(x - 2)(x + 2)^2}{(x - 2)(x + 2)(x - 1)(x + 1)} = -2$$

Simplificamos cancelando los factores comunes $(x - 2)$ y $(x + 2)$:

$$\begin{aligned} \frac{x + 2}{(x - 1)(x + 1)} &= -2 \\ \frac{x + 2}{x^2 - 1} &= -2 \end{aligned}$$

Multiplicamos ambos miembros por $(x^2 - 1)$ (sabiendo que $x \neq \pm 1$):

$$\begin{aligned} x + 2 &= -2(x^2 - 1) \\ x + 2 &= -2x^2 + 2 \end{aligned}$$

Igualamos a cero pasando todos los términos al primer miembro:

$$\begin{aligned} 2x^2 + x + 2 - 2 &= 0 \\ 2x^2 + x &= 0 \end{aligned}$$

Sacamos factor común x :

$$x(2x + 1) = 0$$

Esto genera dos posibles soluciones:

- $x_1 = 0$
- $2x + 1 = 0 \implies 2x = -1 \implies x_2 = -\frac{1}{2}$

Verificación de restricciones: Comprobamos que ni $x = 0$ ni $x = -\frac{1}{2}$ pertenezcan al conjunto de valores no permitidos $\{-2, -1, 1, 2\}$. Como ambos valores están dentro del dominio de definición, los dos son soluciones válidas.

Conjunto solución:

$$S = \left\{ -\frac{1}{2}, 0 \right\}$$